Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

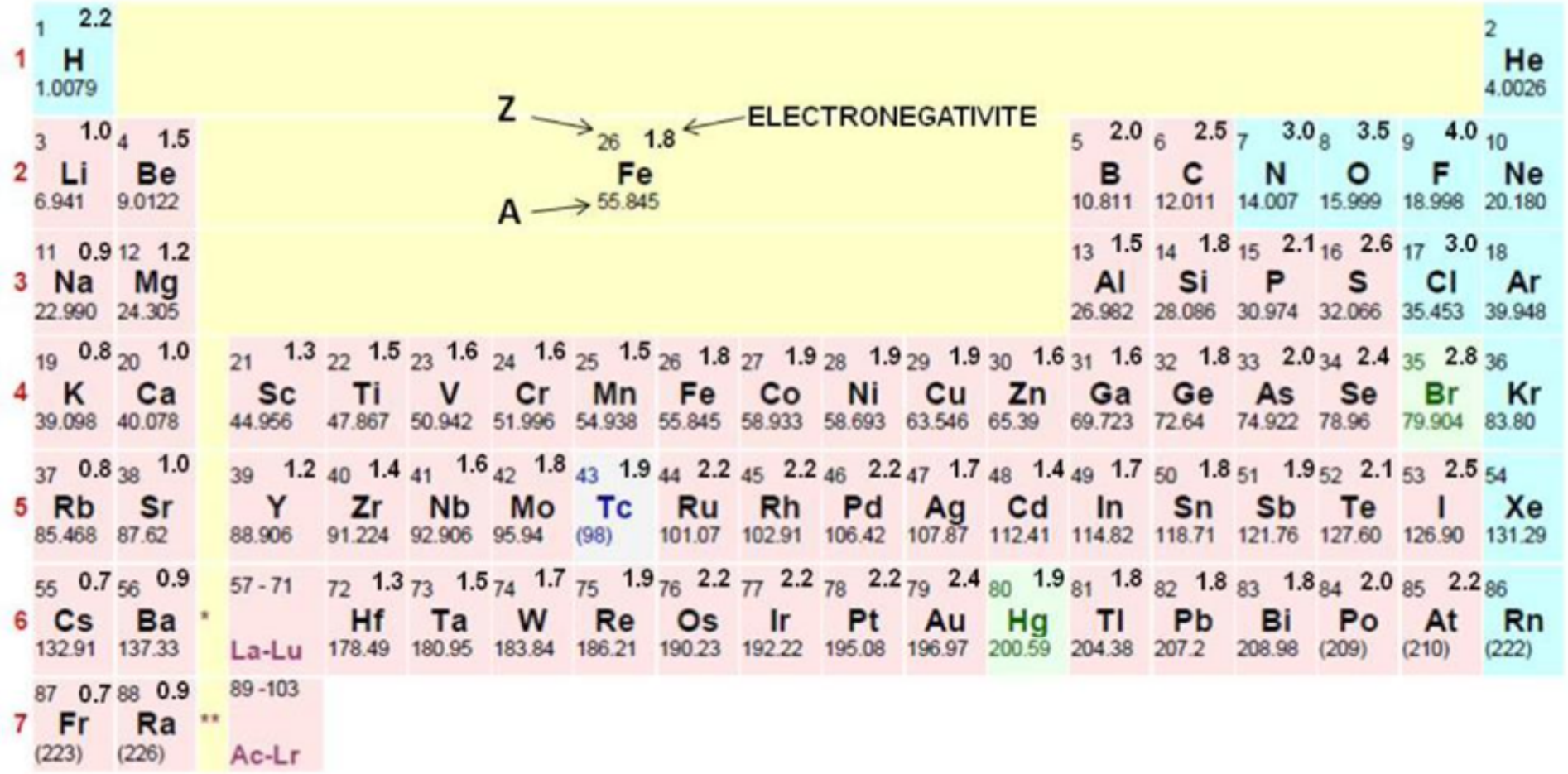
Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 15 pages numérotées de 1 à 15 et comporte 22 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.


Z
A
26 1.8
Fe
55.845
ELECTRONEGATIVITE
1 2.2 H 1.0079
2 He 4.0026
3 1.0 Li 6.941
4 1.5 Be 9.0122
5 2.0 B 10.811
6 2.5 C 12.011
7 3.0 N 14.007
8 3.5 O 15.999
9 4.0 F 18.998
10 Ne 20.180
11 0.9 Na 22.990
12 1.2 Mg 24.305
13 1.5 Al 26.982
14 1.8 Si 28.086
15 2.1 P 30.974
16 2.6 S 32.066
17 3.0 Cl 35.453
18 Ar 39.948
19 0.8 K 39.098
20 1.0 Ca 40.078
21 1.3 Sc 44.956
22 1.5 Ti 47.867
23 1.6 V 50.942
24 1.6 Cr 51.996
25 1.5 Mn 54.938
26 1.8 Fe 55.845
27 1.9 Co 58.933
28 1.9 Ni 58.693
29 1.9 Cu 63.546
30 1.6 Zn 65.39
31 1.6 Ga 69.723
32 1.8 Ge 72.64
33 2.0 As 74.922
34 2.4 Se 78.96
35 2.8 Br 79.904
36 Kr 83.80
37 0.8 Rb 85.468
38 1.0 Sr 87.62
39 1.2 Y 88.906
40 1.4 Zr 91.224
41 1.6 Nb 92.906
42 1.8 Mo 95.94
43 1.9 Tc (98)
44 2.2 Ru 101.07
45 2.2 Rh 102.91
46 2.2 Pd 106.42
47 1.7 Ag 107.87
48 1.4 Cd 112.41
49 1.7 In 114.82
50 1.8 Sn 118.71
51 1.9 Sb 121.76
52 2.1 Te 127.60
53 2.5 I 126.90
54 Xe 131.29
55 0.7 Cs 132.91
56 0.9 Ba 137.33
* 57 - 71 La-Lu
72 1.3 Hf 178.49
73 1.5 Ta 180.95
74 1.7 W 183.84
75 1.9 Re 186.21
76 2.2 Os 190.23
77 2.2 Ir 192.22
78 2.2 Pt 195.08
79 2.4 Au 196.97
80 1.9 Hg 200.59
81 1.8 Tl 204.38
82 1.8 Pb 207.2
83 1.8 Bi 208.98
84 2.0 Po (209)
85 2.2 At (210)
86 Rn (222)
87 0.7 Fr (223)
88 0.9 Ra (226)
** 89 -103 Ac-Lr

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2{,}3 \log x$$

$$R = 8{,}3\ J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ \cdot mol^{-1} = 2{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0{,}06 \log x$$

$$2{,}3RT = 6{,}0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\ C \cdot mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	2	3	5	6	7	11
e^x	7,4	20	148	403	/	/
$\ln x$	0,7	1,1	1,6	1,8	1,9	2,4
$\log x$	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	1

$$\frac{624}{4{,}15} = 150$$

$$\frac{2\,878\,000}{2{,}5} = 1151$$

$$\frac{2\,800\,000}{8{,}3}\left(\frac{1}{500} - \frac{1}{300}\right) = -450$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les ”aides aux calculs, après arrondi” doivent être utilisées lors du choix des propositions.

Question 1
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'ordre de remplissage des sous-couches selon Hund est : $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\ldots$

B. Le nombre de spin s est le seul nombre quantique définissant une orbitale atomique qui admet des valeurs relatives

C. Dans la couche M, la sous-couche avec le nombre quantique l le plus élevé contient 7 orbitales

D. Un électron caractérisé par les nombres quantiques $n = 3$ et $l = 2$ possède 10 états quantiques différents

E. La couche $n = 5$ peut contenir jusqu'à 25 électrons.

Question 2
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Deux électrons appartenant à une même sous-couche ne peuvent différer que par le nombre quantique de spin

B. L'énergie d'ionisation nécessaire pour arracher un électron de He^+ est égale à $-54{,}4\,eV$

C. Le Li^+ est un hydrogénoïde au même titre que He

D. L'alcalino-terreux de la troisième ligne a pour configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

E. Les éléments sont classés par colonne (période) et ligne (famille) selon Z croissant..

Question 3
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La configuration électronique du Néon (Ne) est : $1s^2 2s^2 2p^6$

B. La configuration électronique du Cuivre (Cu) est : $[Ar]4s^1 3d^4$

C. La configuration électronique de l'ion Zinc II (Zn^{2+}) est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

D. La configuration électronique de l'ion Titane (Ti^+) est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$

E. Pour déterminer la configuration électronique d'un atome, on remplit d'abord la $4s$ avant la $3p$

Question 4
Concernant les principaux résultats de l'approche quantique et ondulatoire de l'atome, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La probabilité de trouver un électron dans un volume élémentaire V est proportionnel au carré de la fonction d'onde Ψ^2.

B. La mécanique classique utilise la notion de probabilité de présence des électrons.

C. La fonction d'onde Ψ est une fonction mathématique qui a un sens physique.

D. La fonction d'onde est solution de l'équation de Schrödinger et il existe une quantité finie de solution à cette équation

E. Quelque soit l'atome étudié, on a : $E_n = -\frac{13{,}6 \times Z^2}{n^2}$

Question 5
Concernant l'ion chlorure et l'atome de chlore, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède 3 électrons décrits par $m = 1$

B. À l'état fondamental, l'ion chlorure $_{17}Cl^-$ possède 1 électron célibataire.

C. L'énergie d'ionisation de l'ion chlorure $_{17}Cl^-$ est égal à $231{,}2\,eV$

D. L'atome de chlore fait partie des gaz rares

E. L'atome de chlore fait partie des halogènes

Question 6
Concernant les orbitales moléculaires et l'hybridation, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. Une orbitale moléculaire est une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de cœur des atomes constitutifs

B. Les orbitales moléculaires peuvent êtres formées d'orbitales atomiques d'énergies éloignées

C. Sous certaines conditions, la rotation autour d'une double liaison peut être possible

D. Toutes les orbitales de valence participent forcément à l'hybridation si elle a lieu

E. Il existe des orbitales hybrides sp^4

Question 7
Concernant la théorie VSEPR et l'approche de Lewis, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La structure de Lewis ne donne pas d'informations sur le niveau d'énergie

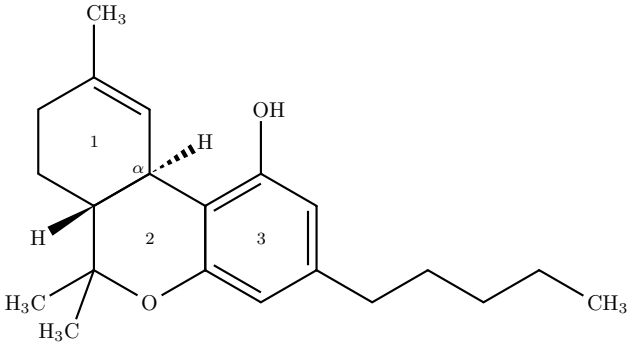
B. La structure de Lewis ne donne pas d'informations sur les orbitales contenant les électrons liants

C. La structure de Lewis n'explique pas l'existence du système à un e^- de la molécule $H_2{}^+$

D. Aucune des deux représentations (VSEPR et Lewis) ne permet de décrire correctement O_2

E. Dans l'ion cyanure CN^-, le carbone a une géométrie linéaire

Le tétrahydrocannabinol est un composé organique de la famille des cannabinoïdes. Il est découvert et isolé en 1964, et c'est le constituant psychoactif majeur du cannabis.



THC

Question 8
A propos de la molécule de THC, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)

A. La molécule de THC possède un total de 10 électrons délocalisables

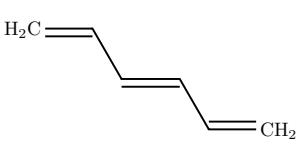
B. Le carbone α est hybridé sp2

C. L'une des formes mésomères de cette molécule implique l'apparition d'une charge positive sur l'oxygène du cycle oxane (cycle numéro 2)

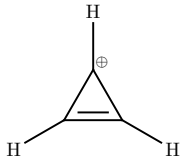
D. L'oxygène du groupement hydroxyle est hybridé *sp*3

E. L'effet inductif de l'oxygène du cycle oxane perdure sur l'ensemble du cycle aromatique du THC

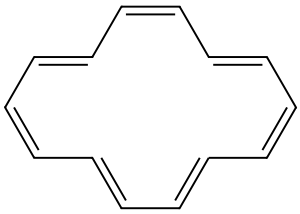
Question 9
A propos des composés aromatiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



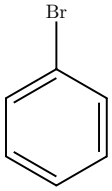
Molécule A



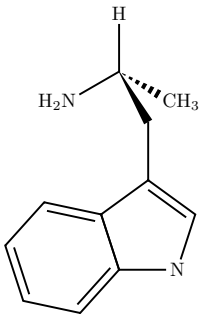
Molécule B



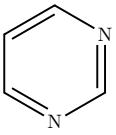
Molécule C



Molécule D



Molécule E



Molécule F



Molécule G

A. La règle de Hückel précise qu'un composé aromatique doit posséder $2n + 2$ électrons délocalisables sur un cycle plan (composé d'atomes hybridés sp^2) conjugué sans discontinuité.

B. Les molécules A, C, F et G sont aromatiques

C. Les molécules B, C, D et E sont aromatiques

D. Tous les carbones des molécules présentées sont hybridés sp^2

E. L'un des azotes de la molécule F possède un doublet non liant dans une orbitale $2p$

Question 10
Concernant les liaisons chimiques entre les atomes, laquelle (lesquelles) des ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le méthane (CH_4) possède 4 liaisons par recouvrement latéral

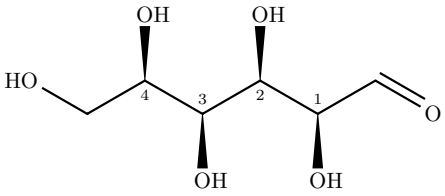
B. Dans la théorie VSEPR, AL_4E_1 correspond à une géométrie de bipyramide trigonale et porte ainsi des angles de 90° et 120°

C. Une orbitale moléculaire (OM) π peut se former avec une orbitale atomique (OA) s et une orbitale atomique (OA) p

D. Sur un axe (O_x, O_y, O_z), une OM σ peut se former entre une OA p_y et une OA p_x

E. La molécule d'eau (H_2O) possède deux liaisons simples (H-O) formant donc une liaison π

Question 11
Concernant le D-Idose, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?



A. Pour détermier la configuration absolue, on classe les substituants selon le numéro atomique Z croissant

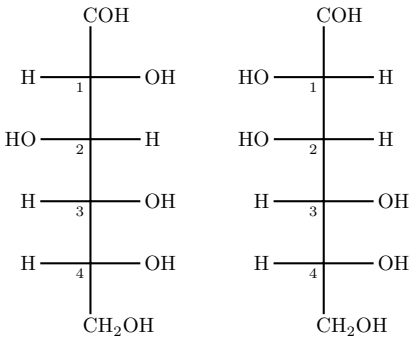
B. Le D-idose possède 4 carbones asymétriques

C. Le pouvoir rotatoire spécifique du D-idose est nécessairement (+)

D. Le carbone C_2 du D-idose est de configuration R

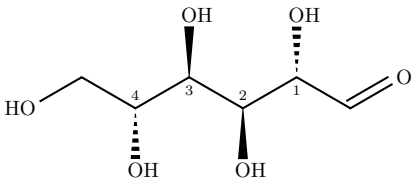
E. Le D-Idose possède 2^4 stéréoisomères de conformation

Question 12
Concernant les molécules ci-dessous, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



Molécule A

Molécule B



Molécule C

A. Le carbone C_4 de la molécule A est de configuration S

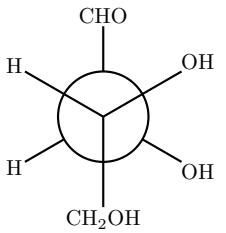
B. La molécule A est la représentation de Fisher de molécule C

C. La configuration absolue de la molécule B est (1S, 2S, 3R, 4R)

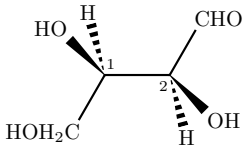
D. Les trois molécules ont la même formule brute

E. Les molécules A et C sont des diastéréoisomères

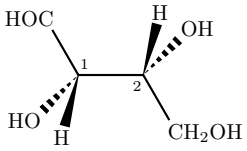
Question 13
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) concernant les molécules représentées ci-dessous ?



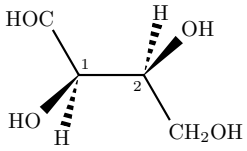
Molécule A



Molécule B



Molécule C



Molécule D

A. La molécule B correspond à la représentation de Cram de la molécule A suivant l'axe $C_1 - C_2$

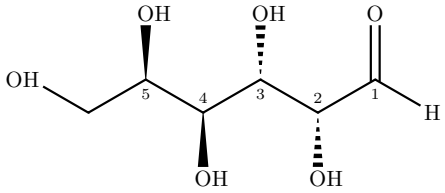
B. La molécule A correspond à la représentation de Newman de la molécule C suivant l'axe $C_2 - C_1$

C. Une rotation de 120° autour d'une liaison C – C modifie la configuration absolue

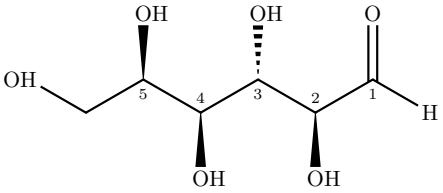
D. Un carbone asymétrique de configuration absolue R possède un pouvoir rotatoire positif, noté (+)

E. Les molécules C et D sont des énantiomères

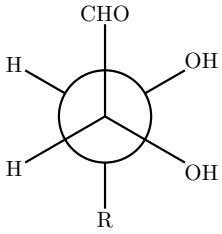
Nous allons à présent nous intéresser à la molécule de galactose, un monosaccharide notamment présent dans le lait. Il possède un analogue structural très intéressant : le talose.



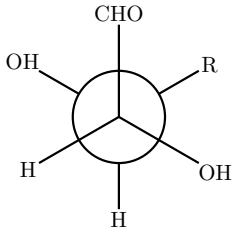
Galactose



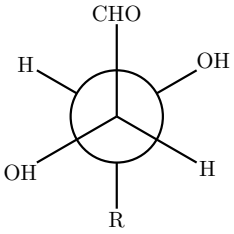
Talose



Molécule A



Molécule B



Molécule C

R illustrant le reste de la chaine carbonnée dans les molécules A, B et C.

Question 14
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Le galactose et le talose ont les mêmes propriétés physico-chimiques de par leur grande similitude

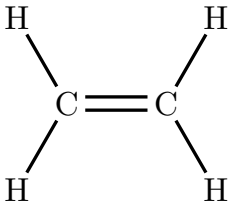
B. La molécule A correspond à la représentation de Newman du galactose selon l'axe $C_2 - C_3$

C. La molécule C correspond à la représentation de Newman du galactose selon l'axe $C_2 - C_3$

D. La molécule A est une décalée anti et est moins stable que la molécule B qui est une décalée gauche

E. Le galactose et le talose ne diffèrent que par le carbone 2, ce sont donc des énantiomères

On nous propose cette réaction réalisée dans des conditions non standard à une température constante $T = 298\,K$. On sait que $\Delta_r G^\circ = -624\,kJ \cdot mol^{-1}$.



$$\text{(g)} + 3\ \text{O}_2\ \text{(g)} \rightleftharpoons 2\ \text{CO}_2\ \text{(g)} + 2\ \text{H}_2\text{O}\ \text{(g)}$$

Données :

	C–H	C=C	O=O	C=O	O–H
$\Delta_l H^\circ$ (en $kJ \cdot mol^{-1}$)	-413	-614	-498	-805	-463

Question 15
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) concernant la réaction représentée au-dessus ?

A. La réaction évolue dans le sens direct

B. La réaction évolue dans le sens indirect

C. La température est une variable extensive

D. L'enthalpie de liaison peut uniquement prendre des valeurs négatives

E. D'après le second principe de thermodynamique, si à l'équilibre on augmente la quantité de produit, la réaction évolue dans le sens indirect

Question 16
On réalise cette fois-ci cette réaction dans les conditions standards à $T = 500\,K$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. On a K $= e^{-150}$

B. $\Delta_r H^\circ = 1224\,kJ \cdot mol^{-1}$

C. $\Delta_r H^\circ = -1224\,kJ \cdot mol^{-1}$

D. $\Delta_r S = -1{,}4\,kJ \cdot mol^{-1}$

E. $\Delta_r S^\circ = -2.0\,kJ \cdot mol^{-1}$

Le glucose ($C_6H_{12}O_6$) est la molécule centrale du métabolisme énergétique...On étudie sa combustion à une température de $300\,K$.

Données :

$\Delta_f H^\circ(C_6H_{12}O_{6(s)}) = -1274\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $S^\circ(C_6H_{12}O_{6(s)}) = 212\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) = -393\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $S^\circ(CO_{2(g)}) = 214\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$\Delta_f H^\circ(H_2O_{(l)}) = -286\,kJ \cdot mol^{-1}$ $\quad$ $S^\circ(H_2O_{(l)}) = 70\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$S^\circ(O_{2(g)}) = 205\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

Question 17
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La combustion d'une mole de glucose consomme 6 moles de dioxygène

B. D'après le principe de Le Chatelier, une augmentation de la température du milieu réactionnel favoriserait la formation des produits de cette réaction

C. L'enthalpie standard de la réaction de combustion vaut $\Delta_r H^\circ \approx -2800\,kJ \cdot mol^{-1}$

D. L'entropie standard de la réaction de combustion vaut $\Delta_r S^\circ \approx 262\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

E. L'enthalpie libre standard de la réaction de combustion à $300\,K$ vaut $\Delta_r G^\circ \approx -2722\,kJ \cdot mol^{-1}$

Les plantes sont capables, en présence de lumière, de former du glucose à partir d' O_2 et de CO_2. On s'intéresse à cette réaction de synthèse du glucose à $500\,K$:

Données standards à $T = 300\,K$

$\Delta_r G^\circ_{\text{synthèse}} = +2\,878\,kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_r H^\circ_{\text{synthèse}} = +2\,800\,kJ \cdot mol^{-1}$

Question 18
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Un système à l'état stationnaire de non-équilibre ne peut pas échanger d'énergie avec le milieu extérieur

B. La constante d'équilibre K_{300} de cette réaction à $300\,K$ vérifie $\ln K_{300} \approx -1151$

C. Le rapport entre les constantes d'équilibre aux deux températures vérifie $\ln(K_{500}/K_{300}) \approx +450$

D. $K_{500} = e^{-450}$

E. L'augmentation de température favorise la formation des produits de cette réaction

Question 19
À propos des équilibres acido-basiques en solution aqueuse, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

A. Selon la théorie de Bronsted, un acide est un donneur de proton H^+

B. L'eau est un solvant ampholyte exempt de toute réaction d'auto- protolyse en l'absence de soluté

C. Plus la valeur du pKa est petite, plus l'acide est considéré comme faible

D. La relation de Henderson-Hasselbalch s'exprime par la formule $pH = pKa - \log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right)$

E. En solution aqueuse, il est possible de trouver des acides dont la force est supérieure à celle de l'ion oxonium H_3O^+

Question 20
Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont exactes :

A. Un zwitterion est une molécule qui appartient à deux couples acido-basiques

B. Plus un acide est fort, plus sa forme basique est stable

C. Pour une espèce ampholyte : $pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$

D. Une des conditions pour considérer une réaction totale est $K > 10^2$

E. La constante d'acidité de l'acide CH_3COOH s'écrit : $K_a = \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-][H_3O^+]}$

On s'intéresse maintenant à trois solutions acido-basiques :

- **Solution A** : $C_a = 0{,}7 mmol \cdot L^{-1}$ d'acide chlorhydrique HCl
- **Solution B** : $C_b = 6 mmol \cdot L^{-1}$ d'hydroxyde de sodium NaOH
- **Solution C** : $C_c = 0{,}5 mol.\cdot^{-1}$ d'acide méthanoïque CH_2O_2 de $pKa = 3{,}8$

Question 21
À propos du *pH* des solutions, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La solution A a un pH d'environ 0,15

B. Le pH de la solution C est $pH = 6$

C. Le pH de la solution C est $pH = 3{,}5$

D. Le pH de NaOH est forcément supérieur à 14

E. Le pH de HCl est supérieur à 2,5

On nous propose de mélanger les solutions :

- **Mélange 1 :** $10{,}0\,mL$ de solution B avec $20{,}0\,mL$ de solution A à $C_A = 0{,}01\,mmol \cdot L^{-1}$
- **Mélange 2 :** $50{,}0\,mL$ de solution C avec $25{,}0\,mL$ de solution B à $C_B = 0{,}5\,mol \cdot L^{-1}$

Question 22
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le calcul du pH ne peut pas se réaliser dans le cas du mélange 1

B. Le mélange 1 a un pH d'environ 11

C. Pour le mélange 2 : $pH = pKa$

D. Le pH du mélange 2 est $4{,}0 \pm 0{,}2$

E. Le calcul du mélange 2 s'effectue par la relation d'Henderson-Hasselbach

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Iyas OUERTANI (DFGSM2, RM EB Biochimie 26-27), Lilian POV (L.AS2 Biomed), Clara GERHARDS (DFGSP2), Nouria PILORGE (DFGSM2, RM GT Chimie 2026-2027), Veronika GUPAL (DFGSM2), Myriam DABACHIN (DFGSM2, RM L.AS Chimie 2026-2027), Adib DJELAILIA (DFGSO2), Erine NGHE (DFGSP2), Maxime BOSSÉ (DFGSP2), Rayan BENOUIOUA (DFGSM2), Riyad RAÏ (DFGSM2)

Relecteurs :

Sarmad HABACHE (DFGSP2), May ABDELDAYEM (L1 Éco-gestion), Myriam DABACHIN (DFGSM2, RM L.AS Chimie 2026-2027), Margot CHEVALIER (DFGSM2, RM EB Chimie 2026-2027), Erine NGHE (DFGSP2), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L.AS2 Sciences Biomédicales), Charbel FAKHRY (L1 Sciences Biomédicales)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Massiva Adrar (DFGSP2) et Alicia Zhang (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Sachimie**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Margot CHEVALIER (DFGSM2, RM EB Chimie 2026-2027) et Semih YAZICI (DFGSM3, RM EB Chimie 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP